

應用模糊理論以多準則決策模型進行事業部主管選任評估

TSSCI華藝投稿 · 2021年6月14日版

應用模糊理論以多準則決策模型進行事業部主管選任評估

摘要

事業部往往是子公司的前身，在企業擴張產品線、地區或顧客，往往會將相關的研究開發、採購、生產、銷售等部門結合成一個相對獨立單位的組織結構形式，也因此事業部主管對企業的重要性有時不亞於公司總經理，尤其在產品具有競爭優勢時，其對企業未來營運規劃上更具有主導性，例如台灣IC設計公司聯發科公司自1997年由聯華電子之事業部切割出來獨立，或者南亞電路板公司也是從南亞塑膠公司之電路板事業部，1985年起開始獨立營運，而自鴻海集團所屬事業部因為績效顯著，切割獨立出來成為股票上市之公司更是比比皆是，因此當企業組織以事業部為結構時，就已經賦予事業部主管重大責任，也因此本研究將以企業對事業處主管的接班人選評估，採用文獻資料和模糊德爾菲專家問卷相結合的方法，篩選各構面及準則，並以模糊決策實驗室分析法、模糊決策實驗室分析基礎之網路層級分析法獲得準則間之因果關係及權重，再以模糊偏好順序評估法，來進行方案的排序，得到最接近企業最佳事業部主管人選，以提供最佳的決策方案。

關鍵字:事業部主管、模糊德爾菲(FUZZY DELPHI)、決策實驗室分析法(DEMATEL)、決策實驗室分析基礎之網路層級分析法(DANP)、偏好順序評估法(TOPSIS)

1.緒論

事業部制組織結構是為適應企業規模擴張和多元化經營的需要而形成的一種組織結構，也是集中控制、分散管理的組織形式，更是協調控制下的分權運作組織，Mintzberg, H. (1993)提出了組織的五種結構，分別為簡單式組織、機械官僚式組織、專業科層式組織、事業部制結構、統協式組織等五種，而事業部組織為集中控制、分散管理為原則的組織形式，並要進行利潤分攤責任且事業部都擁有自行主導產品和市場之功能，使其能夠獨立管理所屬部門之經營活動。另一方面，其經營成果向須向企業最高管理單位負責，並根據各事業部的經營損益情況進行評估。每個事業部門都有自己的職能結構，力求獨立運作，並且要自負盈虧。尹音筑(2011)指出台塑集團會將每個事業部都當做為一個利潤中心，並且需要自負盈虧，也就是將各事業部都當作利益中心，當實行事業部制後，市場機制則會與企業內部結合，形成事業部單獨核算，獨立經營之模式，

1.1研究背景與動機

組織需要不斷追求利潤、以維持企業長久經營，但在微利時代的環境下，更顯得經營嚴峻，因此企業產品若朝多角化的發展下時，就必須朝事業部組織來進行規劃，在Chandler (1962) 提出事業部組織 (M-form) 則是最適合多角化企業的組織結構，Rowe and Wright(1997) 表示由於相關多角化的高階主管對於部門業務較為熟悉，因此事業部組織的績效是否卓越，其最高主管將是重要關鍵因素之一，而主管特質性，都會影響團隊工作績效，這些特質，普遍學者都認為包括動機、技能、及自我概念或社會角色，以及在運用這些的知識，都是為了創造更好、更有效的工作績效以及成為影響的企業經營的關鍵因素，而這些特質都屬於專業領導人的具備的職能之一，Page & Wilson (1994) 也指出組織中的專業職能可達成「有效率」或「好」的績效，更是經理人所需要具備的技能、能力以及人格特質，因此本研究探討企業選任事業部最高主管時，在接班人的思考上，以事業部主管具備之職能為基礎，能選認出更符合的事業部最高主管，以協助企業推動事業部組織規劃人選時有所依循，讓企業營運經營上能更具競爭優勢。

1.2研究目的

基於上述研究背景和動機，本研究希望透過理論探討、文獻收集，及專家意見下，找出事業部主管的選任準則，並且找出事業部主管選任準則間之關鍵因素及權重，最後再以其所屬重要部門主管(研發、生產、業務、行政等主管)選用排序做為企業選用事業部最高主管時人選之參考。

2.文獻參考

本研究將試著從高階主管特質、職能發展、專業技術能力、以及組織設計等角度來探討，建構出事業部的主管選任的重要準則，最為研究方法的架構

2.1 事業部組織

事業部制是按照分級管理、分級來編列預算、一般採利潤中心來自負盈虧的一種形式，有的事業部按地區或按產品類別分成不同事業部，從產品的研發設計、原材料的採購、成本核算、產品生產到產品銷售，都由事業部暨其工廠來負責，總公司會來負責人事最後決策以及預算掌控或監督的功能，且Ordonez-Ponce & Clarke (2020)說明事業部組織所屬各功能部門皆為策略夥伴，溫金豐(2009)指出事業部在面對複雜的環境時，為了解決單一的功能組織因不確定性而產生的變動，減少了功能組織之間的溝通困難，在動態的市場中，企業也會根據組織形式來保證組織和產品設計與環境相適應(Mafimisebi, Obembe and Aluko, 2020)，康暢旌(2011)探討出事業部門的結構可以更好地適應外部環境的變化，避免集中設計的缺點，過度的集中化將降低決策的品質和速度以及對市場做出反應的能力，Duncan (1980)提出組織中事業部門可以整合了許多企業內的功能，因此跨部門之間的溝通會更加順暢與明確。面對產品地區和客戶的多樣化的需求，事業部的結構更適合差異化的需求，從而提高組織的績效，也因此事業部組織在企業中之所以能成為子公司的前身，都在於本身已具備了足夠的資源面對環境的複雜性，也因此面對市場高度不確定性時，當產品遇到新技術的規格轉換時，事業部組織可以根據情況立即調整其營運方向，而不需等待總公司來決策Seeds & Khade,(2008)，以致事業部主管在分工、決策、營運管理上之重要性，已逐漸傾向公司獨立治理的角色，Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990).就出了事業部與公司核心價值之比較表，整理後如表2-1，事業部組織在企業組織規劃上扮演重要的關鍵，當企業逐漸擴展產品線、區域時，其發揮之功能性，將可使組織應對各種環境的變化，因此在討論事業部主管人選時，藉由組織文獻探討性來突顯事業部主管在企業的重要性，以利後續探討主管選任時，更能聚焦其角色的獨特性。RL Daft(2016)在組織與理論設計中表示，組織逐漸複雜時傾向從功能部轉變事業部組織結構，每個事業部內包含業務、研發、生產、行政部門，其組織圖參考如2-1。

表2-1 事業部與公司的核心競爭力比較表

事業部與公司的核心競爭力

事業部

核心競爭力

競爭基礎

當今產品的競爭力

企業間競爭以建立競爭網路

企業結構

與產品市場相關的業務組合

能力，核心產品和業務組合

業務單位狀態

自主是神聖不可侵犯的。事業部“擁有”現金以外的所有資源

事業部是潛在的核心能力庫

資源配置

離散業務是分析的單位；資本是按企業分配的

業務和能力是分析的單位：最高管理者分配資本和事態發展

最高管理者的增值

通過資本配置的權衡，企業間的權衡來優化企業收益

闡述策略架構並增強能力以確保未來

資料來源: Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard business review, 68(3)

圖2-1

資料來源: 李再長. (2016). RL Daft 著. 組織理論與設計 (Organization theory and design 12/e). 台北: 華泰文化.

2.2接班人特質與能力

本研究所探討的接班職位為事業部主管，William J. Rothwell(2005)指出，接班人不應僅限於領導或管理層級，應涵蓋各類別各層級之人選，事業部主管在大型企業中扮演的角色就如同營運長(Chief Operating Officer, COO)，其責任重大但卻很少研究其特質與職能，而高階主管對管理的信念，將會決定組織變革與方向Yang et al.

(2017)，而在企業接班中，往往營運長皆為執行長或總經理接班人選管理知識中心(2019)，Lessem (1992)就指出接班人需要具備能力包括：影響的能力、學習能力、創造能力以及工作態度，杜淑慧(2010)也指出優秀接班人領導特質包括：個人魅力、領導才能、學習能力、知人善任，事業部主管其主要功能在於其所負責的產品營運治理、研發創新、生產管控、技術改善等以致在其接班的人員特質，另對外部專家對高階主管實務上所發表的資料來整理，主要原因為管理顧問公司可以提供企業獨立客觀的諮詢服務功能，並且專家可協助組織在相關管理中適時提出問題分析及解決方案，其建議能使客戶立即採取應對的措施，Barcus& Wilkinson;(1986)，故整理專家資料如表2-2-1及學者蕭尚祐(2015)整理相關Ivancevich等學者(1977)如表2-2-2。

表2-2-1經理人特質表

經理人特質

參考資料

- 正能量領導
- 好奇的創造力
- 切實周密的計畫
- 高度且自律的執行能力
- 必須要相信科學的決定能力

郭憲誌(2019)

經理人雜誌

- 必須將目標設定
- 整合組織的安排
- 需要激勵的能力與溝通能力
- 適時的評估
- 培育人才，也包括了自己

彼得·杜拉克(2020)天下雜誌

- 需要有透視的眼睛
- 冷靜，謙虛，專心和毅力，能夠處理錯誤並從中學習
- 分析有條理
- 能夠獨立思考以做出正確的判斷
- 需要細節的通才
- 有贏的決心

- 勇於採取不同的策略
- 瞭解自己
- 有足夠的經驗
- 誠實正直

波頓, 安東尼 (2020) 大塊出版社

- 誠信是最重要的
- 責任心將公司放在首位
- 自信，接受挑戰
- 積極熱情，有勇氣嘗試改變
- 前瞻性和洞察力，看向未來
- 創新並挑戰舊習慣
- 追求更大成就的願望
- 堅決根據價值觀做出判斷

李宜萍 (2007) 管理雜誌

表2-2-2 經理人特質表

種類

生理特徵

社會背景

智慧

人格

工作有關特徵

社會人際特徵

因素

年齡

教育

智力

積極

成時驅力

行政能力

外表

社會地位

能力

敏捷

責任感

吸引力

身高

社會流動

判斷力

支配性

創發性

合作

體重

知識

熱誠

堅毅

受歡迎

語言流暢性

外向

事業心

聲望

獨立

工作導向

社交技巧

創造力

人際技巧

人格統整

機智

自信

外交手腕

資料來源：蕭尚祐(2015)整理Ivancevich, J.M., Szilagyi, A.D. and Wallace, M.J. (1977).

Organizational

Behavior and Performance.

2.3職能

2.3.1職能定義

職能的定義在，國內外學者皆提供了許多參考資料，最早的McClelland (1973) 所提出職能的意義就指出不論在種族上、性別上或社會經濟地位，重要的是要將職能界定作為工作績效預測因素的指標。他的研究發現行為特徵和內容（如態度、認知和個體）都是最有效的測試特質，Ulrich et al. (1989) 職能是指個人所擁有或者在外表現出來的知識、技術能力，在「冰山模型」Spencer (1993)的概念提出後，更具體闡述了職能的定義，許多學者或企業更能具體了解職能的定義，而發展出更多元化的職能管理，在類別的區分上 Derouen & Kleiner(1994)更明確職能區分成技術性職能(technical)、人際性職能(people)及概念性職能(conceptual)等三類，也因此後續學者更具體發展出企業各層級適用的職能，企業也委外發展出訓練架構，如國內TTQS人才發展品質管理系統也將依照職能設計在企業輔導的課中，蔡金城(2009)，Müller-Frommeyer(2017)也以學習環境中建立出職能架構，整理出如2-3表：

表2-3 職能區分表

專業和方法能力

科學與力學知識

演講技巧

技術知識

知識運用

分析思維

測量能量

社會能力

團隊合作能力

溝通技巧

個人能力

動機

技術親和力

個人的責任

開放性

資料來源: Müller-Frommeyer et al. (2017). Introducing competency models as a tool for holistic competency development in learning factories: Challenges, example and future application. *Procedia Manufacturing*, 9, 307-314.

2.3.2高階主管職能

在事業部主管的位階與職能的基礎上，國內外學者針對高階主管的職能、須具備的核心能力、管理能力提出相關資料經整理如下，以進行架構建立如表2-4，同時參考Brinckmann(2008)高階具備之職能如圖2-2

表2-3 高階主管職能整理表

高階主管職能

參考資料

- 溝通能力
- 需以顧客導向之能力
- 具積極主動性
- 能自主管理
- 能有解決問題的能力

張瀞文, & 黃同圳. (2011)

- 分析能力
- 治理能力
- 溝通協調
- 問題解決
- 行政管理能力
- 組織及業務能力
- 整合、財務、資訊能力
- 領導魅力及領導能力
- 自我了解

Newland, C. A. (2002)

- 人際關係、資訊能力、決策能力
- 危機處理· 資源整合、商業談判
- 具備技術能力與人際溝通
- 創新能力

Mintzberg, H. (1973).

具有高階異質性

- 優越的競爭力2.適應能力
- 導致企業間的差異

Hambrick, Cho and Chen(1996)

Garg & Zhao, (2018)

- 創業: 概念能力、創新能力、執法能力
- 功能: 技術管理能力、業務管理能力、財務管理能力
- 社會: 團隊合作能力、領導能力、網路能力

Brinckmann, J. (2008) 職能領域如圖2-1

- 思想開放，思想策略靈活
- 文化興趣和敏感性
- 能夠處理複雜性
- 彈性，機智，樂觀和充滿活力
- 誠實和正直
- 穩定的個人生活
- 增值的技術或業務技能

McCall, M. W., & Hollenbeck, G. P. (2002)

- 組織能力
- 安全危機管理
- 專業知識
- 願景規劃
- 風險預測和解決衝突的技能
- 親和力
- 自學能力
- 領導力
- 理解力
- 領導魅力

Wang, B., & Wei, S. (2019, April).

一般創業能力概念能力

創新能力

執法能力

一般創業能力概念能力

創新能力

執法能力

功能能力

技術管理能力 業務管理能力 財務管理能力

功能能力

技術管理能力 業務管理能力 財務管理能力

一般創業能力團隊合作能力

領導能力 網路能力

一般創業能力團隊合作能力

領導能力 網路能力

圖2-2 高階領導職能

資料來源: Brinckmann, J. (2008). Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Wiesbaden: Gabler.

3.研究方法

本研究主要針對製造業事業部主管選任的關鍵因素及接班人選順序探討，試著建構出事業部最高主管的職能關鍵因素，著重在特質、管理能力、核心能力、應變能力等構面，經整理國內外相關文獻資料，先作為本研究雛形架構，以利專家問卷，以台灣上市櫃公司為基本條件並在製造業10年以上資深人資主管或企業高階經營者，其公司以事業部組織為架構之企業，在為建立事業部或事業部主管出缺時，建議或選任時，所考量的相關關鍵因素以及對事業部主管接班人選進行評分，以找出事業部主管的最佳人選，並採用匿名發表意見的方式，即專家之間不會互相討論，也不發生橫向聯繫，在進行訪談前，皆特別說明使用之研究方法、議題、並無違反道德倫理、隱私等部分，方同意進行問卷。

本研究流程如圖3.1

研究背景/目的

文獻收集

- 設計問卷
- Fuzzy Delphi
- 建立準則

專家對方案

進行模糊評分

Fuzzy Dematel

找出準則間相互影響關係

Fuzzy Danp

確認準則權重

解模糊化

Fuzzy-TOPSIS

實證分析

結論與建議

研究背景/目的

文獻收集

- 設計問卷
- Fuzzy Delphi
- 建立準則

專家對方案

進行模糊評分

Fuzzy Dematel

找出準則間相互影響關係

Fuzzy Danp

確認準則權重

解模糊化

Fuzzy-TOPSIS

實證分析

結論與建議

圖3.1 研究流程

3.1研究架構

根據文獻探討整理建構出事業部主管構面及準則，歸納出雛形為四項構面及二十二項準則，如圖3-1研究架構，其定義及來源參考如表3-1

圖3-1 研究架構

圖3-1 研究架構

表3-1 雛型架構構面與準則定義及文獻來源

構面

準則

定義

文獻來源

高階主管特質

A1

敬業樂群

敬守職業，與同事相處融洽，深得同事喜愛

Boyatzis (1982);杜淑慧(2010);蕭尚祐(2015);Newland, C. A. (2002) Ivancevich, J.M., Szilagyi, A.D. and Wallace, M.J. (1977) Wang, B., & Wei, S. (2019, April). Hambrick, Cho and Chen(1996)

A2

正直坦白

處理事情正直無私，光明正大

A3

教育程度

指最高學歷或研究領域

A4

團隊異質性

在企業中年資、專業背景、教育背景皆與大部分團隊成員有不同特質

A5

情緒管理

擅長自我控制、協調和情緒調節，能解決組織中的衝突和事件引起的反應。

A6

領導魅力

領導者對被領導者產生魅力，吸引被領導者樂於接受其領導，在企業中表現出的非凡的領導能力或使追隨者做出崇高貢獻的能力

高階管理職能

A7

策略思考能力

能隨時掌握企業組織變化的動向，而立即做出判斷，調整有限的資源，修正或採用創新方法，使公司往正確的方向前進

Lessem (1992); 杜淑慧 (2010); 郭憲誌 (2019); 波頓, 安東尼 (2020); 張瀾文, & 黃同圳. (2011); Brinckmann, J. (2008); Wang, B., & Wei, S. (2019, April).

A8

領導能力

在企業中具有達成組織的使命及動員人們圍繞這個使命奮鬥的一種能力

A9

團隊合作

達到既定目標所顯現出來的自願合作和協同努力的精神

A10

工作安排

就某一內容單一的活動（工作）所制訂的臨時性的、時間較短的而且又比較具體、切實的計劃

A11

分析決策能力

在組織中為達成一定目標，就諸項可行替代方案中，能作一最佳判斷及抉擇的合理過程能力。

A12

問題解決能力

在組織中，能利用有效資源，提出解決問題的意見或方案，並付諸實施，進行調整和改進，使問題得到解決的能力。

具備專業職能

A19

商業談判技能

在企業發展上為創造共同目標以解決彼此分配或需求問題，形成雙贏的境界為主軸之能力

Page & Wilson (1994);Lessem (1992); 杜淑慧(2010);彼得·杜拉克(2020);波頓, 安東尼 (2020);Newland, C. A. (2002); Mintzberg, H. (1973); Brinckmann, J. (2008); McCall, M. W., & Hollenbeck, G. P. (2002) Brinckmann, J. (2008).

A14

產業分析能力

能對企業市場結構和市場行為進行調查與分析，為企業制定科學有效的策略規劃提供依據的活動的能力。

A15

財務成本觀念

具有企業成本分析、財務操作等技能

A16

業務開發能力

在經營企業上，能透過策略合作、產品開發及業務開發等方式，將公司的價值提升，追求成長

A17

生產或研發能力

具有產品研究開發能力或生產線上管理之能力

A18

創新管理

在組織中能引發組織成員進行知識創新、技術更新、產品轉化的過程，並針對未來組織可能面臨的問題，激發組織成員願意突破現狀及願意接受挑戰的能力

應變能力

A19

抗壓管理

組織營運過程在高度壓力下，能避免造成對個人及團體產生負面作用，並使能維持個人身心健康與組織正常表現

彼得·杜拉克(2020); 李宜萍(2007); 張瀞文, & 黃同圳. (2011); Mintzberg, H. (1973).

A20

承擔責任的毅力

在企業經營中遇到困境時，能在組織中擔起責任，進行改善，而無卸責之行為

A21

危機應變能力

企業經營因壓力事件而感受到威脅時，能排除困難，帶領組織尋求應變方法不致造成混亂現象之能力

A22

組織溝通能力

在組織與其他成員間相互傳遞訊息、交換意見，藉以建立共識、協調行動或滿足需求，進而達成組織目標之能力。

3.2 模糊理論(Fuzzy Set Theory)

Bellman & Zadeh(1970)就指出在所有環境當中，有很絕大部分的決策過程中會充滿了不確定性的情況與限制情形發生，Chen & Hwang.(1992)也說明了我們在模糊環境中所做出的決策，通常是非常主觀性與不

明確性的，其主要原因包括了有：資訊無法量化、不完全的資訊、部份資料不完整或資料無法公開與等，因此為了解決這些方面所遇到的問題，美國加州大學 L. A. Zadeh (1965)教授提出了用數學模式來處理模糊的決策，其原因主要是試著將真實生活世界中的模糊現象以量化發式呈現。此理論將改變了以往二維邏輯概念明確集合(Crisp Set)，其隸屬函數僅介於 0 到 1 之間，因此，Al-Najjar & Alsyounf(2003)發現模糊邏輯可以表示和處理模糊、不明確及資訊不足的問題，進讓所決策的評估更加準確。

本研究為簡化模糊數運算，選取三角模糊數與整合專家之意見來表示模糊語意 (van Laarhoven & Pedrycz,1983)。

3.2.1 三角模糊數

三角模糊數以 $M(l, m, u)$ 表示，且 $l \leq m \leq u$ 。當 $0 > l$ 時，稱 M 為正三角模糊數，正三角模糊數 T 的隸屬函數 $\mu_a(x)$ 。其隸屬函數定義如下(Kaufmann and Gupta, 1991)，如圖3-2

其中， l, m, u 分別為在模糊事件顯示，最小、中、大之可能數值，而表示之方式以下圖之三角模糊數為例

圖3-2 三角模糊數

3.2.2 模糊數運算

Zimmerman(1991)提出模糊數的性質及擴張原理，在假設有兩個三角模糊數分別為：

$M_1 = (l_1, m_1, u_1)$ 及 $M_2 = (l_2, m_2, u_2)$ ，則模糊數運算如下

加法: $M_1 \oplus M_2 = (l_1 + l_2, m_1 + m_2, u_1 + u_2)$

減法: $M_1 \ominus M_2 = (l_1 - l_2, m_1 - m_2, u_1 - u_2)$

乘法: $M_1 \otimes M_2 = (l_1 \cdot l_2, m_1 \cdot m_2, u_1 \cdot u_2)$

乘法: $M_1 / M_2 = (l_1 / l_2, m_1 / m_2, u_1 / u_2)$

3.2.3 語意變數

張紹勳(2012)指出語意變量是模糊集，用於在指定的字段中描述自然語言，從而可以通過邏輯推理將自然語言的敘事分類為邏輯敘事，且語意變數以自然語言中的字或句子為值而不是以數為值，語意變量可以恰當地表達評估者的主觀判斷，並用於處理模稜兩可的信息。這些語言變量用於表達評估者對於一些事物對象的感覺，針對語意變數的尺度如圖3-3及相對重要性的比較模糊語意尺度如表3-2

但是受訪者對重要性的看法不同，語意值應該先交由受訪者依照其偏好來決定，可先以問卷確認其對語意值填立主觀感認值，再按照受訪者感任值建立三角模糊數如圖3-4(胡宜中、蕭羽辰 2012)

圖3-3 語意變數的尺度

表3-2 相對重要性的比較模糊語意尺度

尺度

語意值

三角模糊數

1

非常不同意

(0.1,0.1,0.3)

2

不同意

(0.1,0.3,0.5)

3

普通

(0.3,0.5,0.7)

4

同意

(0.5,0.7,0.9)

5

非常同意

(0.7,0.9,0.9)

資料來源：張紹勳. (2012). 模糊多準則評估法及統計. 台灣五南圖書出版股份有限公司.

尺度

模糊數

同等重要

(1, 1, 1)

稍重要

(1, A,B)

重要

(A,B,C)

極重要

(B,C, 9)

絕對重要

(C, 9, 9)

尺度

模糊數

同等重要

(1, 1, 1)

稍重要

(1, A,B)

重要

(A,B,C)

極重要

(B,C, 9)

絕對重要

(C, 9, 9)

圖3-4 受訪者語意值轉換模糊數

資料來源：胡宜中, & 蕭羽辰. (2012). 影響技術移轉訂價之關鍵因素——以國內濺鍍靶材為例. 管理與系統, 19(3), 527-560.

3.3 模糊德爾菲

模糊德爾菲法(Fuzzy Delphi)是使用問捲進行專家預測調查的一種方法，為了解決傳統Delphi方法中模糊性的問題，結合了模糊理論改進的研究，由Murry(1985)最早提出來，後續提出模糊德爾菲法的前身，Klir和Folger (1988)進行了概括將平均數模型引入Delphi方法並通過專家問捲進行評估建立三角模糊函數，用幾何函數代表專家組的值

研究人員根據研究結果最終確定了對該影響因素進行評估的共識目的是確定閾值以選擇適當的評估因數。
Ishikawa et al.
(1993)進一步使用累積頻率分佈和模糊積分的概念將專家的意見整合為模糊數，處理過程就稱為Fuzzy Delphi。

3.3.1 建立三角模糊數

本研究使用徐和村(1998)、徐村和與楊宗欣(1999)利用三角模糊函數覆蓋專家意見，建立了模糊德爾菲法的計算架構，將專家意見的最大的值和最小的值用作為三角模糊數的兩個端點，讓幾何平均值用作大多數專家在決策中的共識，黃良志等學者提出三角模糊數可以有效反映定量数据和语言近似概念的模糊值，尤其在小样本中具有较高的稳定性和代表性

本研究將專家問卷所蒐集之各項準則評估值，依下列方程式，建立各項影響因素之三角模糊數如圖3-5，並依(1)~(4)進行計算

圖3-5 三角模糊圖(群體決策共識)

$\bar{A}=(.,.)$

(1)

(2)

(3)

1,2,3,...,n

(4)

$\bar{A}=(.,.)$

(1)

(2)

(3)

1,2,3,...,n

(4)

:

第i個決策者對A影響因素之評價

:

為決策群體對A影響因素評估值之極小值(下限)

:

為決策群體對A影響因素評估值之幾何平均數

:

決策群體對A影響因素評估值之極大值(上限)

A :

影響因素

i :

決策者

$\bar{A}$:

A影響因素重要性之模糊數

:

第i個決策者對A影響因素之評價

:

為決策群體對A影響因素評估值之極小值(下限)

:

為決策群體對A影響因素評估值之幾何平均數

:

決策群體對A影響因素評估值之極大值(上限)

A :

影響因素

i :

決策者

$\bar{A}$:

A影響因素重要性之模糊數

3.3.2 解模糊數

本研究以解模糊數之方採用Teng and

Tzengi(1993)所提之解模糊化(defuzzy)的方法，以三角形之重心為求解的原理，又稱重心法(Center of Gravity Method)，來求取上步驟運算到各項因素之間所代表三角模糊數之解模糊數值，假設解模糊數值為SA，其計算公式如下

(5)

3.3.3 篩選指標

模糊德爾菲最後會運用上步驟解模糊數值來進行指標的篩選，會先由研究者設定門檻值T，則可在所有的因素中挑選比較適合評估準則。本研究採所有專家算術平均數作為門檻值T，計算如下：

- 若 $SA \geq T$ ，則接受 A 影響因素為評估指標
- 若 $SA < T$ ，則刪除 A 影響因素

3.4 模糊決策實驗室法

決策實驗室分析法(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory,DEMATEL)導源於 1973

年日內瓦研究中心 Battelle 協會。使用 DEMATEL 它可以有效地分析複雜的因果關聯式結構，並通過檢查因素之間的影響程度，使用矩陣運算獲得因素之間的因果關係以及影響的強度。由於環境的不確定性與語意的模糊性，Lin and Wu (2008) 將模糊理論導入 DEMATEL 法中，稱為

FuzzyDEMATEL，而模糊決策實驗室法 (Fuzzy DEMATEL)

之所需要執行的步驟須要由專家先行設定模糊語意值

(09)，再透過分析方法解模糊化與正規化作結果分析。

本研究在處理相互間因素時，仍先進行受訪者對語意的主觀值，相互之影響程度，有五種不同水準（沒影響、低影響、中影響、高影響、極高影響）Li(1999)。其三角模糊數計算如圖3-6

沒影響
 沒影響
 低影響
 低影響
 中影響
 中影響
 極高影響
 極高影響
 高影響
 高影響
 1
 1
 9
 9
 C
 C
 B
 B
 A
 A

尺度
 模糊數
 0
 沒影響
 (1, 1, 1)
 1
 低影響
 (1, A, B)
 2
 中影響
 (A, B, C)
 3
 高影響
 (B, C, 9)
 4
 極高影響
 (C, 9, 9)

圖3-6 Fuzzy DEMATEL 三角模糊數

3.4.1 建立直接關聯矩陣

專家對準則進行成對比較後，將可取得初始的模糊直接關聯矩陣。

=

3.4.2 建立並分析結構模型。

將線性尺度轉換為常規化方程式，用以將準則尺度轉化為可比較之尺度，如：

且 $r=$

3.4.3 正規化模糊直接關係矩陣

經由可得正規化模糊直接關聯矩陣：

故：

且

3.4.4 模糊總影響矩陣

當正規化直接關聯矩陣求得後，可由下列方程式得到總影響矩陣：

=

=

=

= 而

3.4.5 行與列之總合解模糊化，得到列與行之值，定義為 d 與 r ：

$\{1,2,\dots,n\}$

=

經由計算 $d+r$ 及 $d-r$ ，可繪製出準則間之因果圖， $d+r$ 準則間影響性之強弱，又稱為中心度，當值愈高時，代表影響力愈強。而 $d-r$

代表準則間之影響關係，又稱為原因度用以代表準則影響與被影響的差異程度，當 $d-r$ 為正值且愈高時，代表該準則為影響其它準則之「因」，當 $d-r$ 為負值且愈低時，代表該準則為受其它準則影響之「果」(Tamura & Akazawa,2005)

3.5 模糊決策實驗室分析基礎之網路層級分析法(FDANP)

DANP 利用 DEMATEL 來確認準則不同的影響程度，並運用 DEMATEL

總影響關係矩陣所隱含之”動態重要度影響關係”在 ANP 的超級矩陣中，以及會透過矩陣不斷相乘以找出評估屬性間收斂的穩定結果，與ANP透過問卷調查確認準則之影響性與重要性的概念時數相似。

本研究參考Hu et al.(2015)所提出之DANP架構轉換成FUZZY DEMAREL 的總影響關係矩陣轉置成為FDANP 群組優先權矩陣，再對矩陣正規化，並自我相乘至收斂為止，再以重心法解模糊，以獲取準則的權重

3.6 模糊偏好順序評估法(Fuzzy-TOPSIS)

模糊偏好順序評估法是由Hwang and Yoon(1981)所發展出的一種多準則決策方法。是一種應用於確定情境下的多屬性決策模式，將決策方案同時與最佳方案和最差方案比較其相對的距離，由此做為評比方案間優劣的排序之方法。本研究中結合模糊理論與TOPSIS做為事業部主管選任準則方案排序，所計算中使用之準則權重來自於本文內提出之FDANP 計算結果，藉此修正TOPSIS 法權重為主觀認定的缺點。

流程如下

- 將決策問題轉換成模糊評分矩陣

其中， i 方案在 j 準則下的表現為 a_{ij} 。假設決策問題有 n 個遴選方案($i=1,2,\dots,n$)， m 個評估準則($j=1,2,\dots,m$)，以語意變數做為方案在準則表現下的評分，以獲得第 k 位專家之模糊評分矩陣，其使用語意變數，尺度表參考Buckley(1985)提出之方法來計算專家所決策的模糊評分數值，如圖3-7

語意變數 影響尺度 三角模糊數(TFNS)

表現差(VL) (0,0,2,0,4)

表現不足(L) (0,2,0,4,0,6)

表現尚可(M) (0,4,0,6,0,8)

表現佳(H) (0,6,0,8,1)

表現極好(VH) (0,8,1,1)

圖3-7 語意與三角模糊數關係

資料來源: Buckley, J. J. (1985). Ranking Alternatives Using Fuzzy Numbers. Fuzzy Sets and Systems, 15(1), 21-31.

圖3-7 語意與三角模糊數關係

資料來源: Buckley, J. J. (1985). Ranking Alternatives Using Fuzzy Numbers. Fuzzy Sets and Systems, 15(1), 21-31.

- 設定每個評估準則的模糊權重，並計算模糊加權化後決策矩陣

本文所計算出FDANP所獲得之明確準則權重，作為TOPSIS權重計算

$WJ=[W1,W2,...Wm]$

- 設定各準則的模糊正理想值與負理想值

- 分別計算各方案與正理想值、負理想值之間的距離

Fuzzy TOPSIS，任意兩個模糊數()及()及之距離為D，公式如下：

$D=$

- 即可算出正理想解距離及負理想解距離

- 計算出對理想解的相對接近度(Relative Closeness, RC)，並進行排序找出最適的方案，公式如下

- 距離負理想解距離最遠的方案為最佳方案，所以RC值若最大者，表該方案表示愈佳，以致計算個別的方案RC值則並進行方案排序，以找出最適合的方案。

4.實證分析

本研究目的為建構事業部主管人選評估模式，實證對象以國內製造業為主，找出組織內接替人選。前章節已詳細介紹本研究所使用之研究方法，本章節將會導入實際之案例，最終以Fuzzy-TOPSIS找出方案人選之優先順序。

4.1發展事業部主管職能架構

本研究是依據文獻探討與評估，發展出事業部主管選任評估準則關鍵因素用模

糊德爾菲法(Fuzzy Delphi)找出12位專家評選，確認架構及準則

4.1.1重要度及關連度

本研究依模糊決策實驗法(FUZZY-DEMATEL)計算步驟，針對構面及準則依模糊數L、M、U計算直接影響矩陣，最後依COA重心法解模糊後，得到構面及準則模糊總影響矩陣如表4-1，找出構面因果圖4-1，並用Lin and Wu (2008)提出的Fuzzy DEMATEL法求出準則的重要度、關連度如表4-2以及關聯圖4-2。

表4-1 F-DEMATEL 構面解模糊後之總影響矩陣

構面

C1
C2
C3
C4
高階主管特質
高階管理職能
具備專業職能
應變能力

C1
高階主管特質
0.478
0.693
0.784
0.882
C2
高階管理職能
0.695
0.662
0.951
1.087
C3
具備專業職能
0.530
0.683
0.556
0.760
C4
應變能力
0.527
0.631
0.658
0.589

圖4-1 構面因果圖

表 4-2 16項準則重要度及原因度

T
D
R
D+R

D-R

A1

敬業樂群

6.31

5.66

11.98

0.65

A2

團隊異質性

7.53

7.47

15.00

0.05

A3

情緒管理

6.49

6.70

13.19

-0.22

A4

領導魅力

6.79

7.43

14.22

-0.64

A5

策略思考能力

7.15

7.51

14.67

-0.36

A6

領導能力

7.80

7.25

15.05

0.55

A7

分析決策能力

7.15

7.26

14.41

-0.11

A8

問題解決能力

7.64

7.41

15.05

0.22

A9

商業談判技能

7.62

7.38

15.00

0.24

A10

產業分析能力

6.58

6.40

12.98

0.19

A11

業務開發能力

7.76

6.04

13.79

1.72

A12

創新管理

5.24

5.80

11.04

-0.56

A13

抗壓管理

6.84

7.57

14.40

-0.73
A14
承擔責任的毅力
6.11
6.97
13.08
-0.85
A15
危機應變能力
6.59
7.02
13.61
-0.44
A16
組織溝通能力
7.39
7.11
14.50
0.28

圖4-3 準則影響網路圖

4.1.2計算事業部選任準則權重

本文依照F-danp 計算過程，計算出準則模糊權重且同步計算構面權重如表4-3，以作為『事業部主管選任評估準則』Fuzzy-Topsis 計算權重之依據。

表4-3 F-DANP 準則權重表

準則
權重
構面
權重
順序
A1
敬業樂群
0.0479
高階主管特質
0.2454
3
A2
團隊異質性
0.0696

A3

情緒管理

0.0597

A4

領導魅力

0.0683

A5

策略思考能力

0.0701

高階管理概念職能

0.2725

1

A6

領導能力

0.0664

A7

分析決策能力

0.0667

A8

問題解決能力

0.0693

A9

商業談判技能

0.0680

高階專業技能

0.2201

4

A10

產業分析能力

0.0548

A11

業務開發能力

0.0504

A12

創新管理

0.0469

A13
抗壓管理
0.0708
具備應變能力
0.2620
2
A14
承擔責任的毅力
0.0624

A15
危機應變能力
0.0638

A16
組織溝通能力
0.0650

4.2方案選擇
事業部主管選任評估透過F-Topsis 進行方案排序，本研究參考以事業部所屬之功能文獻之主管作為評選方案，評選主管為業務、研發、生產、行政等部門，依照計算步驟數據產生正負理想解距離及方案飄號表

表4-12 與正負理想解之距離

表4-13 方案偏好表

方案
 d_i^*
 d_i^-
 CC_i
Rank
業務主管
0.053
0.486
0.901
1
研發主管
0.384
0.025
0.062
4
生產主管
0.329

0.307

0.483

2

行政主管

0.347

0.296

0.46

3

4.3討論

事業部的職能相關性及準則重要度:事業部主管在經營管理上往往需要具備多元化能力，並要能夠將所屬產品研發、市場銷售、達到市場競爭力，其所具備之職能，更顯得相互去支持，在本研究構面下依表4-1總影響矩陣及圖4-1因果圖中顯示，高階管理職能對專業技能及應變能力具有直接影響關係，與高階主管特質上是屬於雙向關係，也因此企業在事業部主管的強化或培訓上，可透過教育訓練以高階管理職能課程來優先進行，可提升事業部主管推動所屬組織之運作。

在準則的重要度（D+R）部分，前四項順序為領導能力、商業談判、問題解決、團隊異質性，也顯示出因素的影響程度或強度，數值越大，影響的程度和重要性就越大，其中，

因此在事業部的選任評估上最重要性的準則以『領導能力』考量的最重要因素，也代表著企業在選任部門主管，尤其在屬於產品事業的部門之高階主管的優先選任條件上，可以偏向以具有領導能力主管為優先，若接替主管能力尚嫌不足，如同Spencer & Spencer(1933)所提出的冰山理論中，說明瞭冰山下屬於隱性的潛在職能，包括自我概念，特質和動機，可藉由訓練發展，工作條件、組織環境等多方配合則可獲得或予以提升。

準則間相關性原因度:在原因度（D - R）部分，以『業務開發能力』值為最大，它是一個積極的影響者，並且會影響他人，值越大，此因素對其他因素的直接影響越高，因此業務開發能力，在事業部主管職能中顯現出其對其他相關準則之影響力，畢竟事業部的發展就是以開發市場為其重要績效，具有業務開發能力之特質，對溝通能力、問題解決、商業談判、抗壓性等均會有影響性，以致若能提升主管的業務開發能力，相對能同時提高其他相關準則之績效

在原因度（D - R）為負的部分，負數越大代表被影響程度越大，本研究中所顯現出為準則為『承擔責任的毅力』及『抗壓管理』為負值最大值的兩項，很明顯發現在『責任』、『壓力』部分是最容易被其他準則影響，可以發現在主管各職能的績效提升或降低，對主管承擔之壓力與責任都有相對的影響。

在準則網路圖可分析為:①領導能力:發現偏向以『領導能力』為中心的關係網路圖，事業部主管之領導能力對其他準則的相對影響度是高的，以致可以說明企業在決定事業部主管人選優先以領導能力為評估標準。

②問題解決能力:『問題解決能力』與『領導能力』為相互影響關係，當具有解決問題能力之職能，對組織領導能力之提升有一定的影響，反之具有領導能力之職能，相對更能夠對企業營運遇到的問題進行解決及改善。

③組織溝通能力:『組織溝通能力』對『業務開發能力』及『敬業樂群』具有相關影響性，擁有溝通能力之主管在企業經營當中可以透過其溝通技巧在業務上增加客戶關係，在組織除盡守本分外與各層級人員能合作相處更能深獲同事們的肯定。

④團隊異質性:當事業部主管異質性高，則對產品創新能力有一定之影響力，甚至能開發出市場差異性的新產品。

構面及準則權重:以圖4.1顯示出權重中所知重要性可以看出在事業部主管選任關鍵的，在構面中以高階管理概念職能及具備應變能力兩項權重較高，而高階管理職能數值最高(0.2725)，但高階管理職能提升上較無法立竿見影，主要其所涵蓋的知識面、認知面、思考面都需要有完整的經歷與管理概念結合方可達成，也因此可透過在職進修商管課程學習管理概念知識或委外教育訓練都能強化事業部主管的管理職能，故能提升

領導及組織能力，而在準則中集中在異質性、策略思考、商業談判、問題解決能力這些準則上，可以顯現出，事業部主管的思考獨特性是非常重要的，經過其思維所顯現出之行為模式，則能領導組織，創造企業的利潤

事業部主管選任評估方案排序：

本研究以偏好順序方案探討出之人選排列順序之功能部門為業務、生產、行政、研發。

5.結論與建議

5.1 結論

通常研究企業的組織規劃設計，並非在靜態中進行，它就如同企業生命週期，企業會因應外部環境的變化而進行組織的調整，也因此越複雜的市場競爭環境，就需要更嚴謹的組織來對應。

事業部主管對企業發展的過程中，在生命週期中偏向歸屬於公司規模大與成長期的階段其期，所常用的組織設計，以致在事業部主管人選的選任上，常是董事長及總經理須重視的人事課題，在眾多的國內上市櫃公司的前身從母公司中分割出來的案例，不乏先例，也因此事業部主管選任上，在企業實務上會比其他幕僚事主管更具審慎，也會從多方面的能力進行評估，而非單一專業能力，例如：財會、行政、採購..等主管，是以本研究應用多準則方法探討事業部的主管其功能性、管理概念職能、特質等來選擇事業部主管的基本條件。

在準則中之權重可以發現，比較集中在。

本研究以模糊理論為基礎，透過各步驟的研究流程，最終以偏好順序評估法，做出方案的排序，探討出事業部主管在順序評估法中偏向以業務主管為優先方案，也顯現出，企業經營對市場的重視性，企業在產品的研發、管理的完備、生產的效率甚至財務的健全，皆是企業經營的重要指標，但很明顯的經營者的考量或者員工的期待都希望企業的產品市場佔有率能最大化，方能夠讓公司經營永續並且能帶給員工更好的薪酬或職場安全感，不致因市場萎縮造成業務縮減，造公司被併購、裁員、或裁撤事業部之清況，而經過本研究，以事業部主管人選上，能夠帶領團隊，其具備之能力需要非常多元，也因此業務主管在準則評選上，得到最優先的順序，而生產主管居第二，在實務的驗證上我們也發現國內知名人力銀行對總經理人選的看法與本研究有相似看法，如晉麗明(2020)調查中更明確指出在企業六管「生產管理、銷售及行銷管理、人力資源管理、研發管理、財務管理、資訊管理」中，如果具有銷售行銷及生產背景的員工，主要因為較容易最接近市場，他們也是直接掌握了企業營收的重要關鍵，相對上與幕僚部門或研發部門，都比較更容易直接出線，成為企業的接班人，此看法與我們透過多準則的研究方法探討出之結論，有相同之共識，因此在本研究在貢獻上,有下列幾項：

- 提供企業經營者或集團決策事業部主管的選任參考
- 擔任事業部主管具備的核心課程方向
- 發展出事業部主管職能與其他職能的相關性
- 以事業部主管選任為方向的研究
- 應用模糊多準則研究方法探討事業部主管人選機制

5.2建議

產品事業部主管對企業的擴張規模具有重要的關鍵性，但事業部主管要能達成目標，還必須企業成員團隊合作才能發揮最佳效應，也因此團隊組成非常重要，因此建議後續學者可針對事業部所下轄之功能部門組織，透過多準則的研究方法，找出不同產業別或功能部門組織設計組合，以提高事業部部門的運營效率，另外本研究以台灣上市櫃製造業為研究對象，其他產業的相關性、重要性、是否與本研究會有一致性，後續學者可以再針對產業不同性進行同步的探討。

參考文獻

尹音筑(2011)，台灣企業組織結構與管理模式的政治經濟分析以台塑·華碩集團為例。

台灣家族企業接班佈局之個案研究-以中國砂輪公司為例. 2016. PhD Thesis. National Central University.

李再長. (2016). RL Daft 著. 組織理論與設計 (Organization theory and design 12/e). 台北: 華泰文化.

- 李宜萍 (2007) , 〈第三波西進台商成功學〉 , 《管理雜誌》 , 第398期 , 頁28-34。
- 彼得·杜拉克 (Peter F. Drucker) (2020)經理人的實務: 管理大師杜拉克最重要的經典II
帶你打造高績效團隊, 台北:天下雜誌
- 波頓, 安東尼(2020)逆勢出擊:安東尼波頓的投資攻略, 大牌出版 2020
- 胡宜中, & 蕭羽辰. (2012). 影響技術移轉訂價之關鍵因素—以國內鍍鍍靶材為例. 管理與系統, 19(3), 527-560.
- 徐村和, 楊宗欣 (1999) 「媒體選擇影響因素之研究—習慣領域及灰色理論」, 東吳經濟商學學報, 24期:115~138.
- 徐村和. (1998). 模糊德菲層級分析法. 模糊系統學刊, 第四卷第一期, 頁, 59-72.
- 晉麗明(2020)104人力銀行調查報告<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=762727>
- 康嶋旆. (2011). 集權與分權並行運作的組織設計. 政治大學企業管理研究所學位論文, (2011 年), 1-87.
- 張靜文, & 黃同圳. (2011). 以某區域教學醫院之經驗探討主管職能之建立. 領導護理, 12(1), 2-12.
- 張靜文, & 黃同圳. (2011). 以某區域教學醫院之經驗探討主管職能之建立. 領導護理, 12(1), 2-12.
- 梁正學. (2007). 多角化, 事業部組織, 人力資源管理與組織績效之關聯.
中央大學人力資源管理研究所學位論文, 1-52.
- 黃良志, & 張炳騰. (2001). 三種模糊德菲法之比較--以銀行員甄選因素之評估為例. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 18(1), 1-13.
- 溫金豐. (2009)。組織理論與管理。台北g市：華泰文化事業股份有限公司。
- 經理人雜誌(2019). 取自:<https://www.managertoday.com.tw/columns/view/58074>
- 管理知識中心(2019) ,取自:<https://mymkc.com/column/content/660>
- 蔡金城(2009) TTQS訓練品質管理課程, <https://is.gd/ExLySt>
- 蕭尚祐(2015) 領導者的人格特質與領導風格對員工績效與團體效能之影響-以紡織化纖業為例. 2015. PhD Thesis.
- Barcus, S.W. & Wilkinson, J.W. (1986). Handbook of management consulting services. New York: McGraw-Hill.
- Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. anagement science, 17(4), B-141.
- Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management science, 17(4), B-141.
- Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. John Wiley & Sons.
- Brinckmann, J. (2008). Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Wiesbaden: Gabler.
- Buckley, J. J. (1985). Ranking Alternatives Using Fuzzy Numbers. Fuzzy Sets and Systems, 15(1), 21-31.
- Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: chapters in the history of American industrial enterprises. Cambridge. hlass.: MIT Press, 14, 16.
- Chen, S. J., & Hwang, C. L. (1992). Fuzzy multiple attribute decision making methods. In Fuzzy multiple attribute decision making (pp. 289-486). Springer, Berlin, Heidelberg
- Derouen, C. & Kleiner, B. H. (1994). New developments in employee training. Work Study, 43(2), 13-16.

Garg, P., & Zhao, M. (2018). Knowledge sourcing by multidivisional firms. *Strategic Management Journal*, 39(13), 3326-3354.

Garg & Zhao, (2018) Garnier, G. H. (1982). Context and decision making autonomy in the foreign affiliates of US multinational corporations. *Academy of Management Journal*, 25(4), 893-908.

Hambrick, D. C., T. S., Cho, and M., Chen, 1996. The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves. *Administrative Science Quarterly* 41(4): 659-684.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. *Harvard business review*, 68(3)

Hu, Y. C., Chiu, Y. J., Hsu, C. S., & Chang, Y. Y. (2015). Identifying key factors for introducing GPS-based fleet management systems to the logistics industry. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015.

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, A State of the Art Survey*. New York: Springer-Verlag.

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, A State of the Art Survey*. New York: Springer-Verlag.

Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. *Fuzzy sets and systems*, 55(3), 241-253.

Ivancevich, J.M., Szilagyi, A.D. and Wallace, M.J., (1977). *Organizational Behavior and Performance*. Santa Monica, CA: Goodyear.

Kaufman, A., & Gupta, M. M. (1991). *Introduction to fuzzy arithmetic*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.

Klir, G. J. and Folger T. A. (1988). *Fuzzy sets, uncertainty, and information*. Prentice Hall, USA

Laarhoven, P. J. M. Pedrycz (1983), "A Fuzzy Extension of Satty's Priority" . *Fuzzy Sets and Systems*, 11, 229-241.

Lessem, R. (1992). *Total Quality Learning: Building a Learning Organization*.

Li, R. J. (1999). Fuzzy method in group decision making. *Computers & Mathematics with Applications*, 38(1), 91-101.

Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008), "A causal analytical method for group decision-making under fuzzy

Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. *Expert Systems with Applications*, 34(1), 205-213.

Mafimisebi, O. P., Obembe, D., & Aluko, O. (2020). Organization and product design pairings: A review of product innovation capabilities, conceptualization, and future directions. *Strategic Change*, 29(1), 13-24.

McCall, M. W., & Hollenbeck, G. P. (2002). *Developing global executives: The lessons of international experience*. Harvard Business Press.

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence" . *American Psychologist*, 28(1), 1-14.

Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work.

Mintzberg, H. (1993). *Structure in fives: Designing effective organizations*. Prentice-Hall, Inc.

Mintzberg, Henry (1979), *The structure of Organization*, NJ: Prentice Hall,

Müller-Frommeyer, L. C., Aymans, S. C., Bargmann, C., Kauffeld, S., & Herrmann, C. (2017). Introducing competency models as a tool for holistic competency development in learning

factories: Challenges, example and future application. *Procedia Manufacturing*, 9, 307-314.

Ordonez - Ponce, E., & Clarke, A. (2020). Sustainability cross - sector partnerships: The strategic role of organizational structures. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(5), 2122-2134.

Page, C. (1994). *Wilson. Management competencies in New Zealand on the inside looking in Wellington*.

Rothwell, W. (2010). *Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within*. Amacom

Seeds, d., & khade, a. S. (2008). Transforming a multi-national corporation from a centralized organization to a decentralized organization. *Journal of international business strategy*, 8(3).

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work*. New York: Jhon Wiley & Sons.

Spencer, L. M., & Spencer, P. S. M. (2008). *Competence at Work models for superior performance*. John Wiley & Sons.

Tamura, H., & Akazawa, K. (2005). Structural modeling and systems analysis of uneasy factors for realizing safe, secure and reliable society. *Journal of Telecommunications and information Technology*, 64-72.

Tzeng, G. H., & Teng, J. Y. (1993). Transportation investment project selection with fuzzy multiobjectives. *Transportation planning and Technology*, 17(2), 91-112.

Ulrich, D., Brockbank, W., & Yeung, A. (1989). Human resource competencies in the 1990' s: An empirical assessment. *Personnel Administrator*, 34(11), 91-93.

Wang, B., & Wei, S. (2019, April). Research on Competency Model of Top Management of Coal Enterprises. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 252, No. 5, p. 052091). IOP Publishing.

Yang, M. M., Young, S., Li, S. J., & Huang, Y. Y. (2017). Using system dynamics to investigate how belief systems influence the process of organizational change. *Systems Research and Behavioral Science*, 34(1), 94-108.

投稿翻譯修正回覆（中英對照參考文獻）

CommonWealth Magazine, 2017 Corporation Citizen Award. Available online:
<https://csr.cw.com.tw/article/40002>

經理人網站郭憲誌2019,

安東尼·波頓, & 吳國欽. (2020). 逆勢出擊: 安東尼·波頓的投資攻略 臺北:大牌出版社

管理知識中心網站 戴士杰 2019 , <https://mymkc.com/article/content/24177>

經理人網站 郭憲誌

2019, 經理人網站郭憲誌2019, <https://www.managertoday.com.tw/columns/view/58074>

經理人網站 郭憲誌

2019, 經理人網站郭憲誌2019, <https://www.managertoday.com.tw/columns/view/58074>

<https://core.ac.uk/download/pdf/205977553.pdf>

資料來源: Brinckmann, J. (2008). Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Wiesbaden: Gabler.

Al-Najjar, B. and Alsyouf, I. (2003), Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision making, International Journal of Production Economics, 84(1), pp. 85-100.

Al-Najjar &

Alsyouf(2003)發現模糊邏輯可以表示和處理模糊、不明確及資訊不足的問題，進而讓所決策的評估更加準確

張紹勳. (2012). 模糊多準則評估法及統計. 台灣五南圖書出版股份有限公司.

張紹勳(2012)指出語意變量是模糊集

李秀英, 劉俊儒, 楊筱翎. (2011). 企業社會責任與公司績效之關聯性. 東海管理評論, 13(1), 77-111.

• Li, S.Y.; Liou, J.R.; Yang, S.L. Correlation between CSR and Corporate Performance. Tunghai Manag. Rev. 2011, 13(1).

黃英忠. (1993). 現代人力資源管理, 台北: 三民書局.

Huang, Y. J. Modern Human Resource Management. San Min Book Co., Ltd.: Taipei, 1993

楊詩卉. (2007). 服務業職前訓練制度對新進第一線服務員工組織適應之影響

Yang, S.H. (2007). Effect of Orientation Training on the Organisational Adaptation of Fresh Front-line Employees in the Service Industry

鍾文毅. (2003). 利用平衡計分卡發展供應鏈管理關鍵績效指標-德菲法研究. 未出版碩士論文, 國立中正大學, 台北.

Jhong, W. Y. KPIs for Supply Chain Management by Balanced Score Card: A Study Using the Delphi Method. Master's thesis, National Chung Cheng University, Taipei, 2003.

鄧振源.(2012), 多準則決策分析－方法與應用, 臺北, 臺灣: 鼎茂圖書出版社

Deng, J.Y. MCDA: Methodology and Application. Ting Mao Book Press: Taipei, 2012

陳昭宏.(2002). 「創業投資公司投資高科技產業模糊多準則評估之研究－以生物科技產業為例」, 輔仁管理評論, 9卷2期: 87~110

Chen, J. H. A Study of FMCDM for Hi-tech Industries by Venture Capital Firms: Exemplified by the Biotechnology Industry. Fu Jen Manag. Rev. 2002, 9(2): 87-110

